

CONVOCATORIA ORDINARIA

15 de noviembre de 2022

Apellidos:

Nombre:

TIEMPO: 75 minutos

EJERCICIO 1:

Expresar en forma binómica el número complejo

$$z = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i \right)^{-i}.$$

(1.5 puntos)

Solución:

Habida cuenta de que

$$\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i = e^{i\pi/4}$$

tomando logaritmos neperianos

$$\ln(z) = \ln \left[\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i \right)^{-i} \right] = -i \cdot \ln \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i \right) = -i \cdot \ln(e^{i\pi/4}) = -i \cdot \left[\ln(1) + i \cdot \left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi \right) \right] = \left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi \right)$$

Para recuperar el valor pedido tomaremos exponenciales

$$z = e^{\left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi \right)} \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}.$$

El valor principal sería para $k=0$

$$z = e^{i\pi/4}.$$

EJERCICIO 2:

Hallar todas las raíces de la ecuación

$$x^6 - x^4 - 4x^2 + 4 = 0.$$

(2 puntos)

Solución:

La ecuación a resolver está definida por un polinomio de grado 6 con lo que habrá un total de 6 raíces, las cuales pueden ser:

- 6 raíces reales
- 4 raíces reales y 2 raíces complejas conjugadas
- 2 raíces reales y 4 raíces complejas conjugadas dos a dos
- 6 raíces complejas conjugadas dos a dos

A continuación probaremos la regla de Ruffini con los divisores del término independiente, 4, es decir, probaremos con ± 1 , ± 2 y ± 4

$$\begin{array}{r|rrrrrrr} & 1 & 0 & -1 & 0 & -4 & 0 & 4 \\ 1 & & 1 & 1 & 0 & 0 & -4 & -4 \\ \hline & 1 & 1 & 0 & 0 & -4 & -4 & 0 \\ -1 & & -1 & 0 & 0 & 0 & 4 & \\ \hline & 1 & 0 & 0 & 0 & -4 & 0 & \end{array}$$

de forma que

$$x^6 - x^4 - 4x^2 + 4 = (x-1)(x+1)(x^4 - 4) = (x-1)(x+1)(x^2 - 2)(x^2 + 2) = 0.$$

Para finalizar

$$\begin{aligned} \sqrt{2} &= \sqrt{2_0} = \sqrt{2} \frac{0+2k\pi}{2} \quad \text{con } k=0,1 \rightarrow \begin{cases} \sqrt{2}_0 = \sqrt{2} \cdot [\cos(0) + i \cdot \text{sen}(0)] = \sqrt{2} \\ \sqrt{2}_\pi = \sqrt{2} \cdot [\cos(\pi) + i \cdot \text{sen}(\pi)] = -\sqrt{2} \end{cases} \\ \sqrt{-2} &= \sqrt{2_\pi} = \sqrt{2} \frac{\pi+2k\pi}{2} \quad \text{con } k=0,1 \rightarrow \begin{cases} \sqrt{2}_{\pi/2} = \sqrt{2} \cdot [\cos(\pi/2) + i \cdot \text{sen}(\pi/2)] = \sqrt{2} i \\ \sqrt{2}_{3\pi/2} = \sqrt{2} \cdot [\cos(3\pi/2) + i \cdot \text{sen}(3\pi/2)] = -\sqrt{2} i \end{cases} \end{aligned}$$

Resumiendo, las seis raíces del polinomio dado son:

$$1, -1, \sqrt{2}, -\sqrt{2}, \sqrt{2}i, -\sqrt{2}i$$

Observación: La resolución del problema podría haberse simplificado a la mitad en el caso de habernos dado cuenta de que el polinomio es par (simétrico respecto del origen)

$$p(-x) = (-x)^6 - (-x)^4 - 4(-x)^2 + 4 = x^6 - x^4 - 4x^2 + 4 = p(x)$$

y, consecuentemente, si un número es solución del polinomio también lo será su opuesto.

EJERCICIO 3:

Calcular el valor del siguiente límite: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{1 + \operatorname{sen}(1/n)} \right]^{\frac{n^2}{n+1}}$.

(2 puntos)

Solución:

Estudiamos lo primero si se presenta una indeterminación y en caso afirmativo el tipo de indeterminación

$$\left. \begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \operatorname{sen}(1/n)} = \frac{1}{1+0} = 1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} b_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n+1} = \infty \end{aligned} \right\} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{1 + \operatorname{sen}(1/n)} \right]^{\frac{n^2}{n+1}} = 1^\infty = A$$

Tomando logaritmos, y habida cuenta de que se pueden intercambiar “los operadores” logaritmo y límite (dentro del campo de continuidad del logaritmo)

$$\begin{aligned} \ln(A) &= \ln \left[\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{b_n} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\ln(a_n)^{b_n} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} [b_n \cdot \ln(a_n)] = \lim_{n \rightarrow \infty} [b_n \cdot (a_n - 1)] = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{n^2}{n+1} \cdot \left[\frac{1}{1 + \operatorname{sen}(1/n)} - 1 \right] \right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n^2}{n+1} \cdot \frac{-\operatorname{sen}(1/n)}{1 + \operatorname{sen}(1/n)} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\cancel{n^2} \cdot \frac{-(1/n)}{1 + \operatorname{sen}(1/n)} \right] = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \cancel{n} \cdot \frac{-1/\cancel{n}}{1 + \operatorname{sen}(1/n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-1}{1 + \operatorname{sen}(1/n)} = -1 \Rightarrow \boxed{A = e^{-1}} \end{aligned}$$

donde se han tenido en cuenta las siguientes propiedades cuando $n \rightarrow \infty$

- $\frac{n^2}{n+1} \sim \frac{n^2}{n} = n$
- equivalencia: cuando $a_n \rightarrow 1$ $\ln(a_n) \sim a_n - 1$ aplicándola al caso $a_n = \frac{1}{1 + \operatorname{sen}(1/n)}$
- equivalencia: cuando $a_n \rightarrow 0$ $\operatorname{sen}(a_n) \sim a_n$, de donde para $a_n = \frac{1}{n}$ resulta que $\operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$.

EJERCICIO 4:

Calcular el valor del límite $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{1 + \frac{1}{n}} - 1}{n^\alpha}$ en función de los valores del parámetro $\alpha \in \mathbb{Z}$.

(2 puntos)

Solución:

Observando la expresión del numerador simplificaremos el límite a calcular teniendo en cuenta la equivalencia $\ln(a_n) \sim a_n - 1$ cuando $a_n \rightarrow 1$, aplicándola al caso $a_n = \sqrt[n]{1 + \frac{1}{n}} - 1$, ya que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{1/n} = 1^0 = 1.$$

Según lo anterior

$$l = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{1 + \frac{1}{n}} - 1}{n^\alpha} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln\left(\sqrt[n]{1 + \frac{1}{n}}\right)}{n^\alpha} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{1/n}}{n^\alpha} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{n^\alpha} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n}}{n^\alpha} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{\alpha+2}}$$

Casos posibles:

- si $\alpha + 2 = 0$, es decir, cuando $\alpha = -2$ entonces $l = 1$
- si $\alpha + 2 > 0$, es decir, cuando $\alpha > -2$ entonces $l = 0$
- si $\alpha + 2 < 0$, es decir, cuando $\alpha < -2$ entonces $l = \infty$.

EJERCICIO 5:

Estudiar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ sabiendo que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es una serie de términos no negativos convergente.

(0.5 puntos)

Solución:

Si la serie de términos no negativos $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge entonces verifica la condición necesaria de convergencia

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

Consecuentemente

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} = \infty \neq 0$$

de forma que la serie, también de términos no negativos, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ no puede ser convergente.

EJERCICIO 6:

Estudiar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + n^5 + (n!)^3}{(3n)! + n^{17} + (Ln)^{28}}$.

(2 puntos)

Solución:

En primer lugar destacamos que se trata de una serie de términos no negativos. Observando ahora en el numerador y denominador los sumandos que más rápidamente tienden a infinito

$$n^5 \ll 3^n \ll (n!)^3 \quad \text{y} \quad (Ln)^{28} \ll n^{17} \ll (3n)!$$

resulta que

$$a_n = \frac{3^n + n^5 + (n!)^3}{(3n)! + n^{17} + (Ln)^{28}} \sim b_n = \frac{(n!)^3}{(3n)!}$$

con lo que las series $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ tienen el mismo carácter por ser sus términos generales equivalentes.

Estudiando el criterio del cociente para esta nueva serie

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{[(n+1)!]^3}{[3(n+1)]!}}{\frac{(n!)^3}{(3n)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[(n+1)!]^3 (3n)!}{(3n+3)! (n!)^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[(n+1) \cdot n!]^3}{(3n+3) \cdot (3n+2) \cdot (3n+1) \cdot (3n)!} \cdot \frac{(3n)!}{(n!)^3} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3 \cdot (n!)^3}{(3n+3) \cdot (3n+2) \cdot (3n+1) \cdot (n!)^3} = \frac{1}{27} < 1 \end{aligned}$$

de forma que podemos asegurar que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^3}{(3n)!}$ es convergente, y, consecuentemente, la

serie de partida $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + n^5 + (n!)^3}{(3n)! + n^{17} + (Ln)^{28}}$ también es convergente.